



C91

โจทย์ ร้านข้าวเหนียวมะม่วง

ร้านข้าวเหนียวมะม่วงของยายจันทร์เปิดขายมาแล้ว N วัน ยายจดยอดกำไรของวันที่ i เป็น $d[i]$ บาทไว้ทุกวัน (วันไหนมะม่วงเสียมาก กำไรอาจติดลบ)
หลานของยายอยากรู้กำไรรวมตั้งแต่วันที่ l ถึงวันที่ r และถามแบบนี้ทั้งหมด Q ครั้ง
ยายบอกเลขที่ละวันไม่ทัน จงเขียนโปรแกรมช่วยยายตอบให้เร็ว

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม N และ Q ($1 \leq N, Q \leq 200,000$)

บรรทัดที่สอง จำนวนเต็ม N ตัว $d[1]$ ถึง $d[N]$ ($-10^9 \leq d[i] \leq 10^9$)

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม l และ r ($1 \leq l \leq r \leq N$)

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำตอบ คือกำไรรวมจากวันที่ l ถึงวันที่ r

หมายเหตุ: วิธีบวกทีละช่วงใช้เวลา $O(NQ)$ ซึ่งช้าเกินไป

TESTCASE

input	output
5 3 10 20 30 40 50 1 3 2 5 4 4	60 140 40
6 2 5 -3 8 -2 7 -10 1 6 2 4	5 3
3 3 10000000000 10000000000 10000000000 1 3 1 1 2 3	30000000000 10000000000 20000000000

